

(AI 리터러시 Lv.2) AI카메라를 활용한 온디바이스 AI 원리 이해

③ 티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)



3차시_티처블 머신으로 AI랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

학습목표



시작하기



1. 티처블 머신에 대해 알아보고 티처블 머신 사용법을 학습한다.
2. AI가 탑재된 온디바이스 AI 카메라의 구성과 사용법을 학습한다.
3. 올바른 데이터 학습법을 이해하고, 데이터 무결성의 중요성을 학습한다.



티처블 머신



3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

티처블 머신이란?



티처블 머신

Teachable Machine

Teachable Machine은 머신러닝 모델을 쉽게 생성할 수 있도록 제작된 사이트입니다.
이미지, 자세 (포즈), 음성 학습 등 다양한 데이터를 다룰 수 있습니다.

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

티처블 머신 시작하기 (4)



티처블 머신



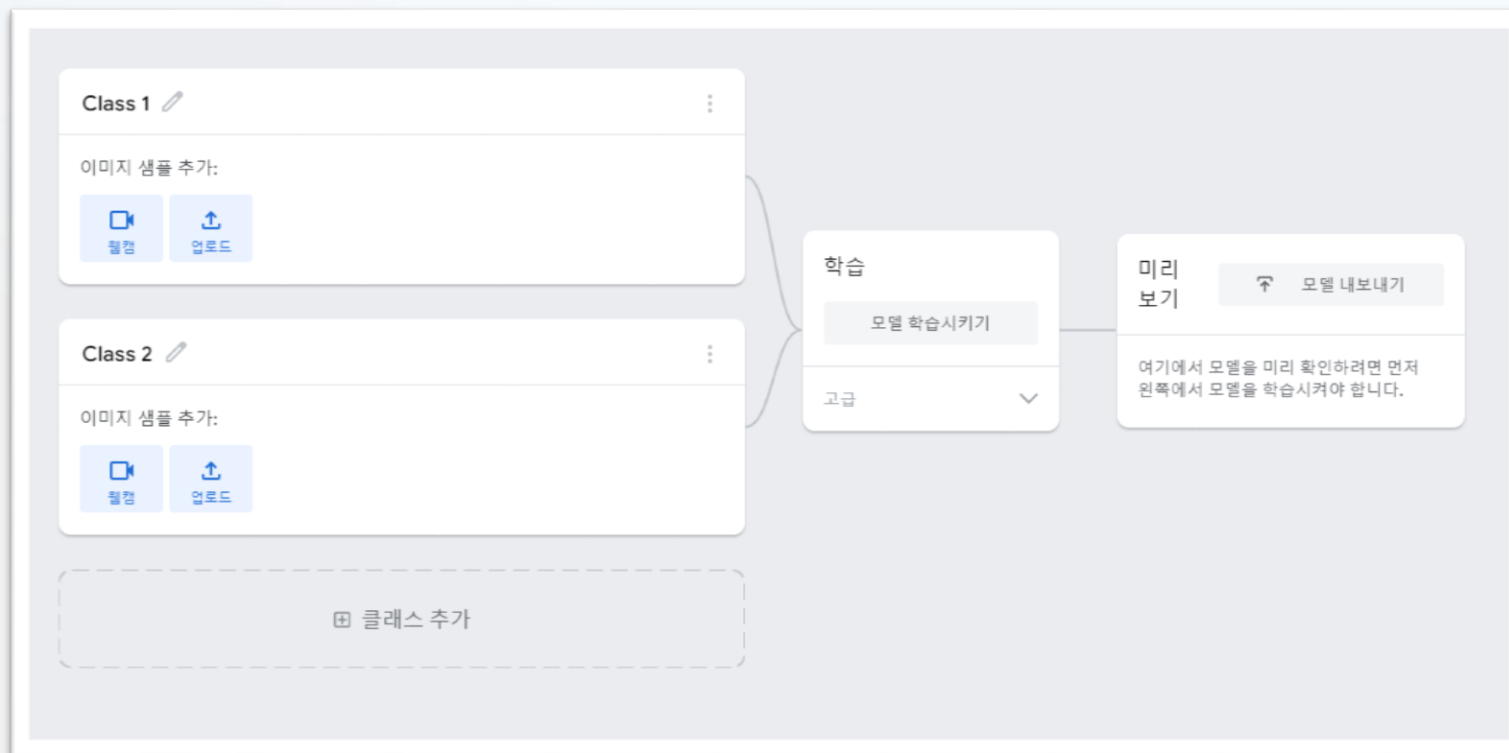
‘표준 이미지 모델’을 눌러주세요.

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

티처블 머신 시작하기 (5)



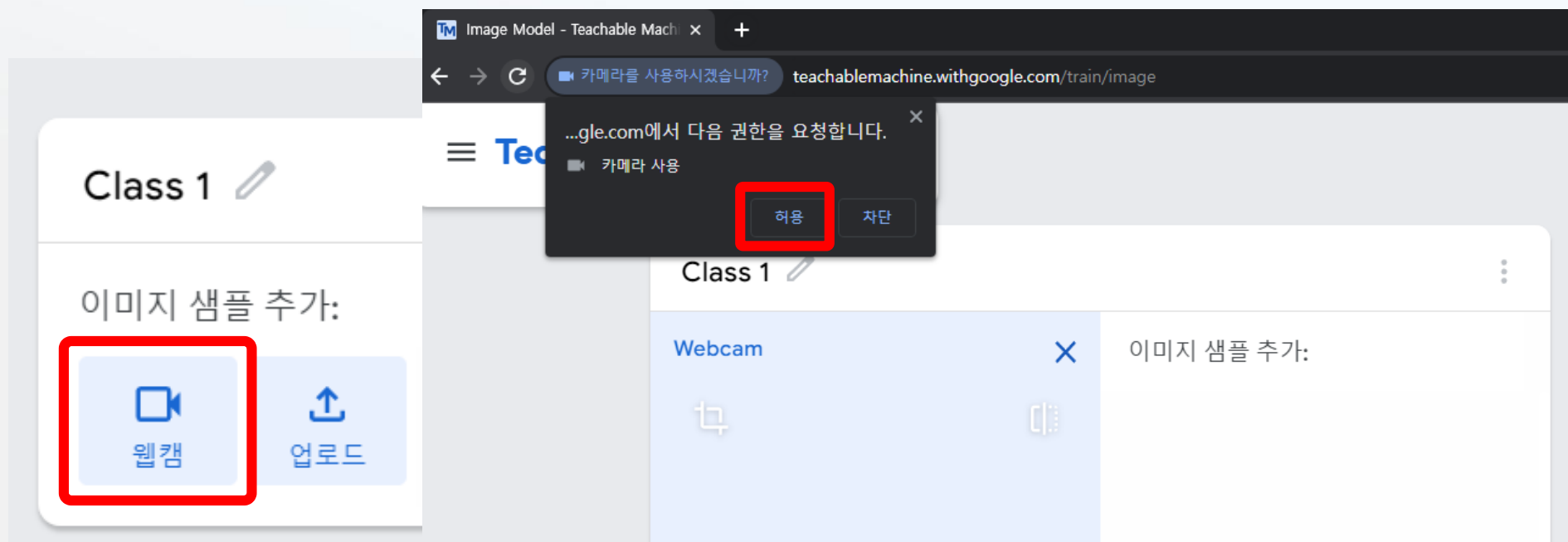
티처블 머신



다음 화면이 나왔다면 이미지 학습할 준비가 되었어요.

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

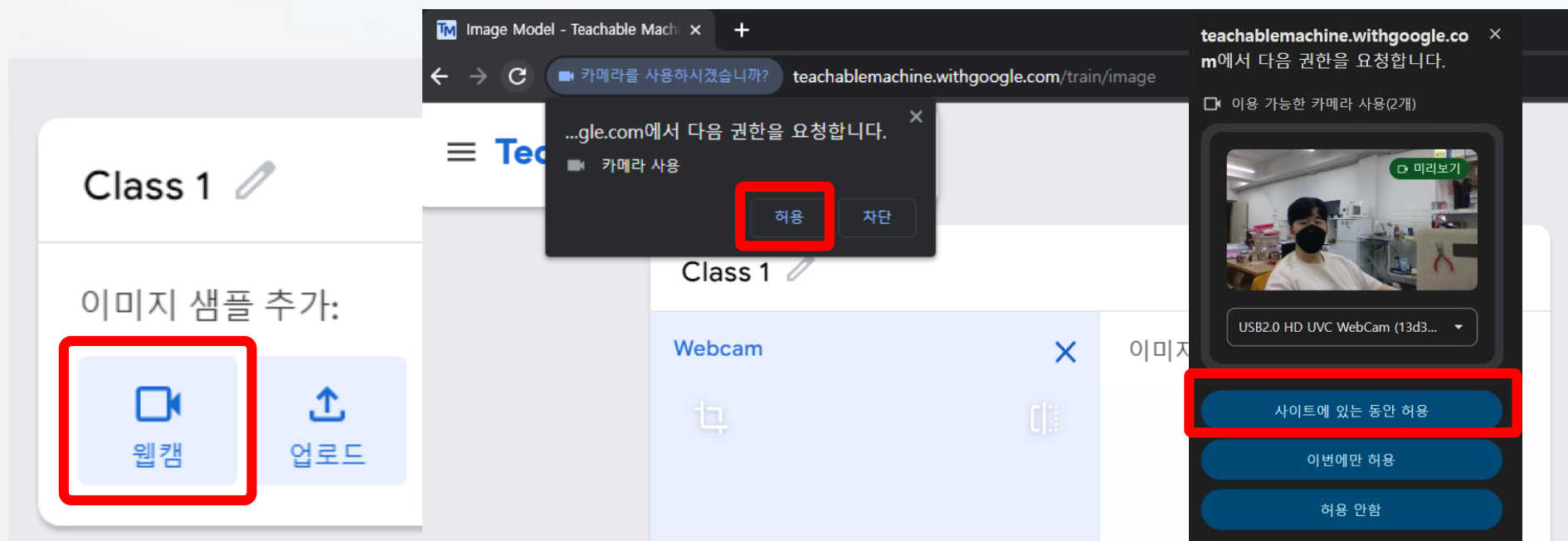
티처블 머신으로 이미지 학습하기(1)



이미지 학습 시 카메라가 필요하므로 카메라를 연결하고,
카메라 권한을 허용해주세요.

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

티처블 머신으로 이미지 학습하기(1)



이미지 학습 시 카메라가 필요하므로 카메라를 연결하고, **카메라 권한을 허용해주세요.**
우측처럼 3개가 나오면 “사이트에 있는 동안 허용” 눌러주세요!

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

티처블 머신으로 이미지 학습하기(2)



티처블 머신

Class 1 

이미지 샘플 추가:

 웹캠

 업로드

Class 2 

이미지 샘플 추가:

 웹캠

 업로드

 클래스 추가

AI에게 어떤 것을 더 교육시키고 싶다면,
아래의 “클래스 추가”를 눌러 교육시킬 클래스(내용)를 추가할 수 있어요.



AI 카메라 티처블 머신



3차시_티처블 머신으로 AI랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

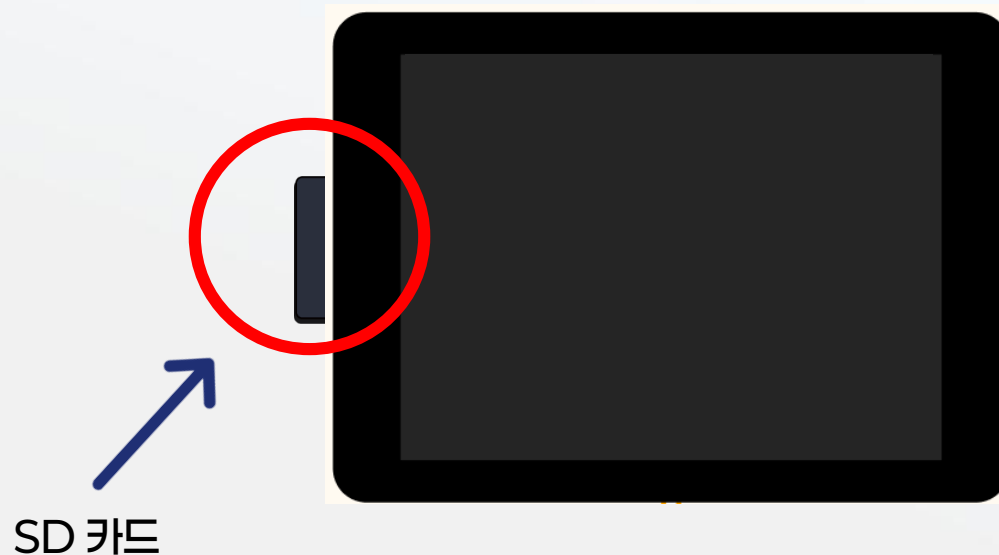
AI 카메라에 티처블 머신 적용하기



티처블머신에서 학습시킨 내용을 AI 카메라에 적용시켜볼까요?

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

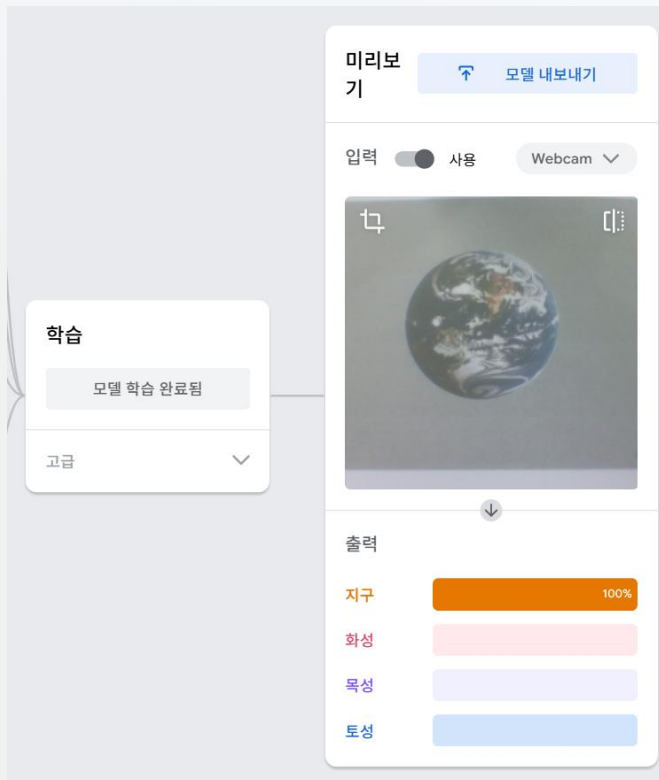
티처블 머신 사용 준비



카메라 측면에 SD 카드가 잘 삽입되어있는지 확인해주세요!

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

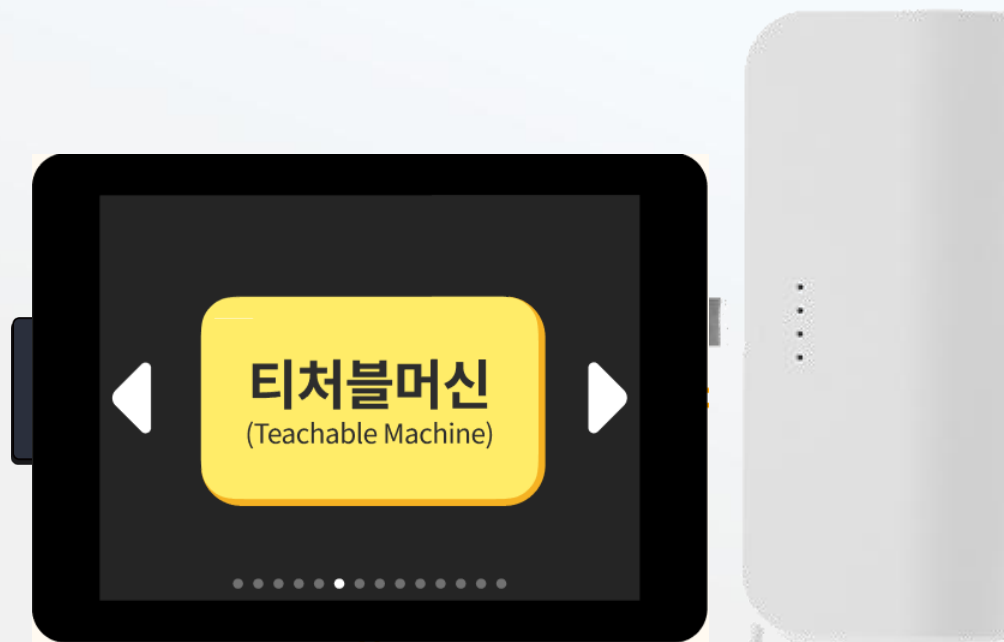
SD 카드 삽입



앞서 티처블머신을 통해 학습시켰듯, 행성 데이터를 선생님이 미리 SD카드에 담아놨어요.
따라서 여러분은 편하게 AI 카메라를 사용해 분류해볼 수 있겠죠?

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

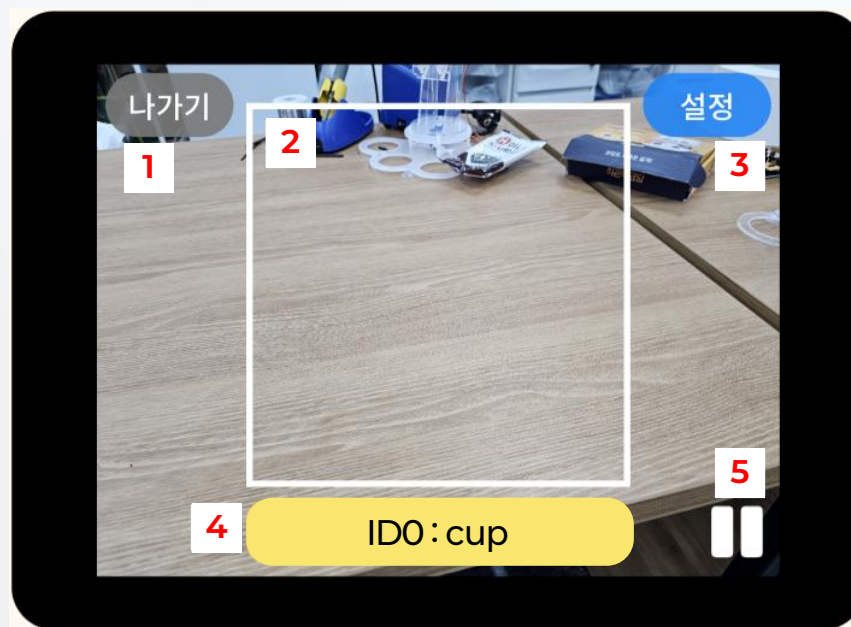
티처블 머신 진입



초기 선택화면에서 티처블머신을 클릭하여 들어가주세요.

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

티처블 머신 화면



정상적으로 티처블 머신에 진입하면, 위와 같은 화면을 볼 수 있어요.

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

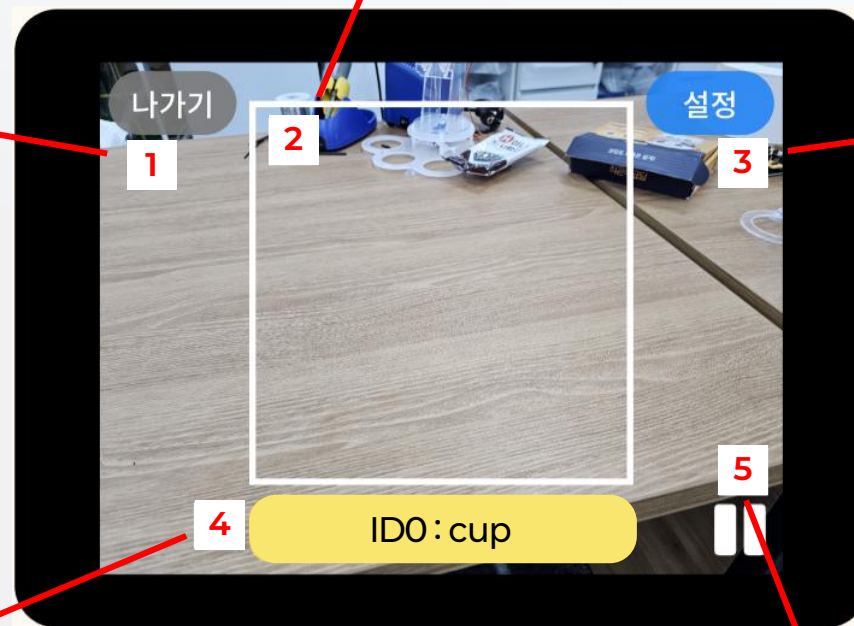
티처블 머신 인터페이스



1 나가기 버튼을 클릭하여 초기 화면으로 돌아갈 수 있습니다.

2 네모 박스 안에 대상을 넣어 학습 모델을 인식시킬 수 있습니다.

3 설정 버튼을 클릭하여 SD카드에 저장된 여러 학습모델을 선택할 수 있습니다.

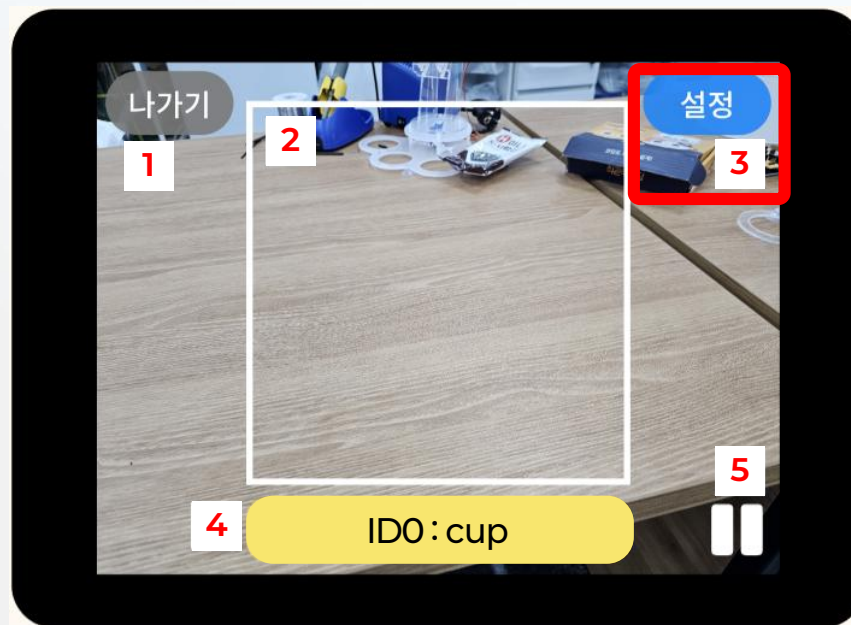


4 노란색 박스를 통해 분류된 결과값을 확인할 수 있습니다.

5 정지 버튼을 눌러 카메라를 정지시킬 수 있습니다.

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

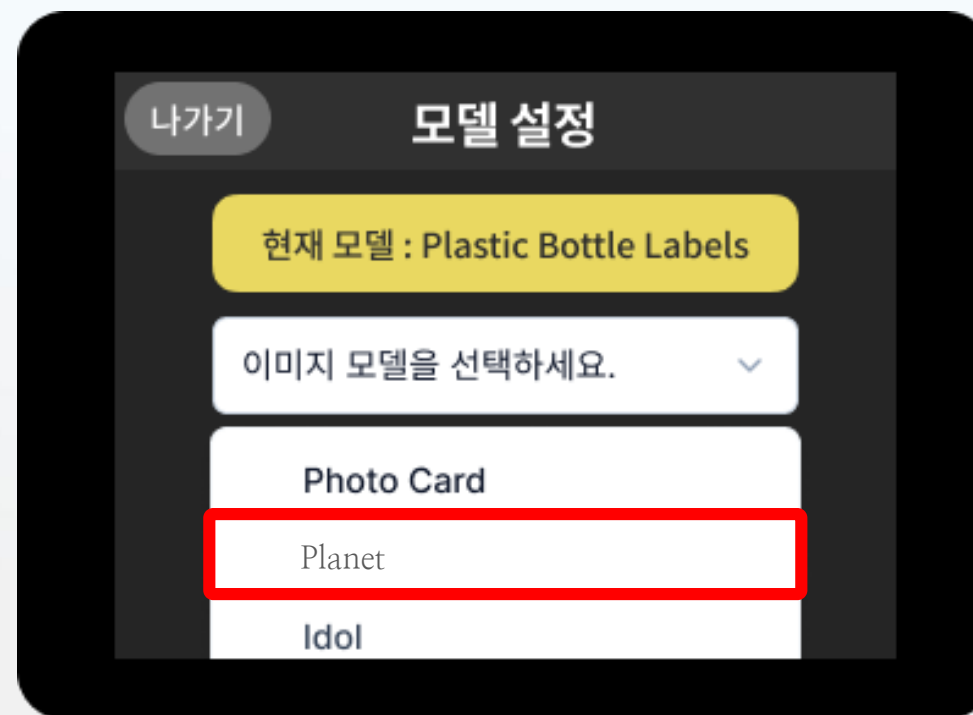
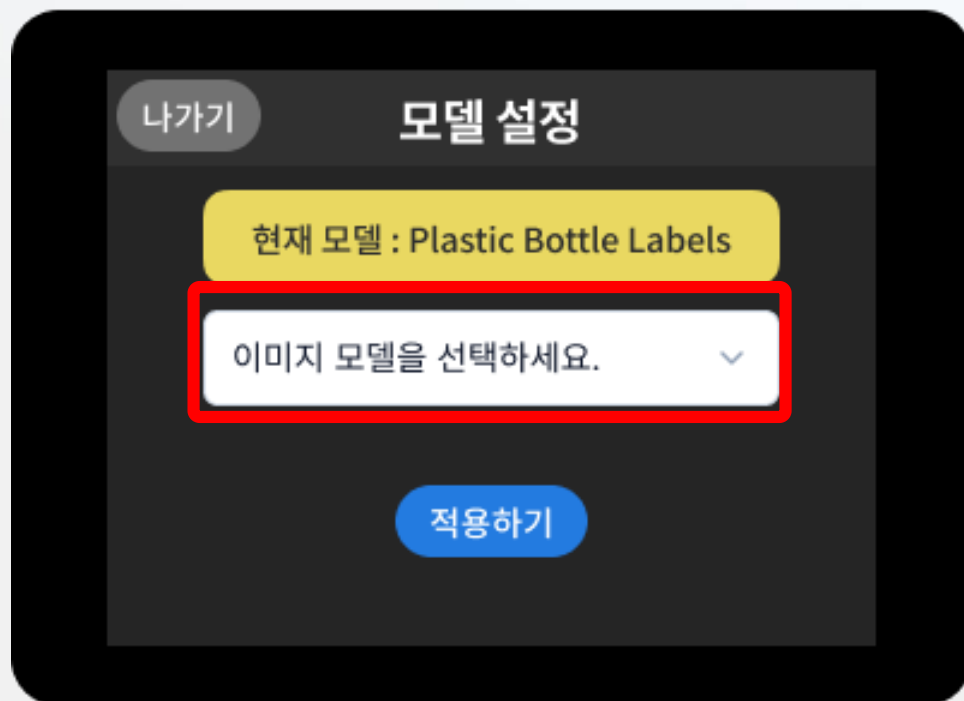
티처블 머신 화면



³
'설정'에 들어가 가위바위보 학습 모델을 적용해봅시다.

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

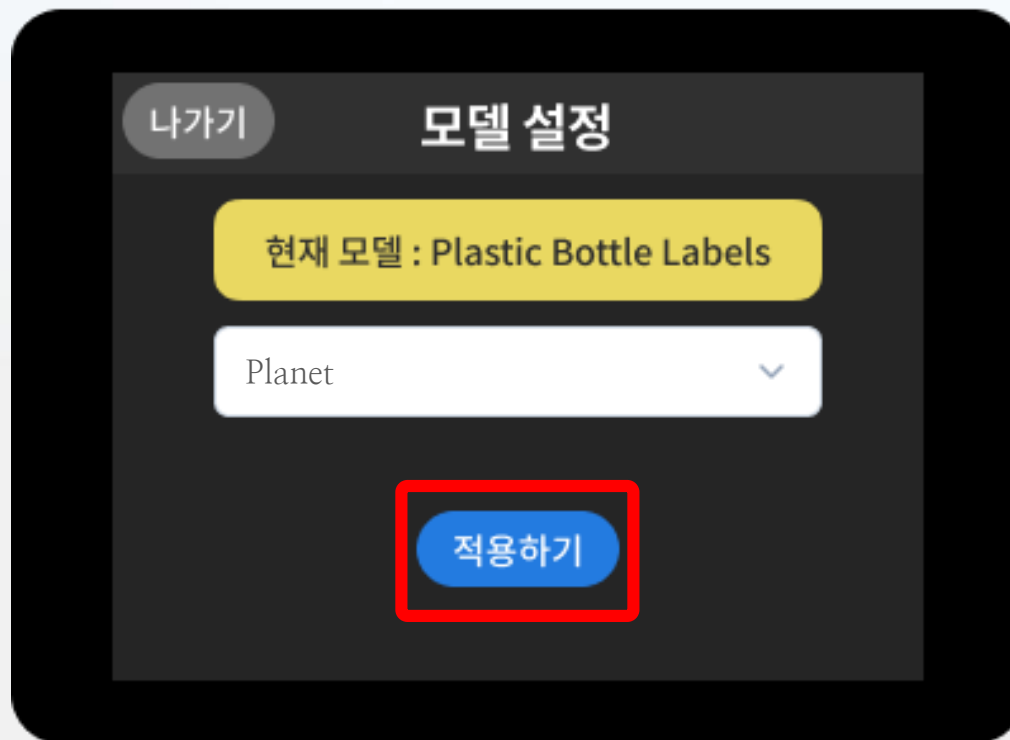
가위바위보 모델 선택



‘이미지 모델을 선택하시오’ 드롭다운을 클릭하여 ‘Planet’ 모델을 선택해주세요.

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

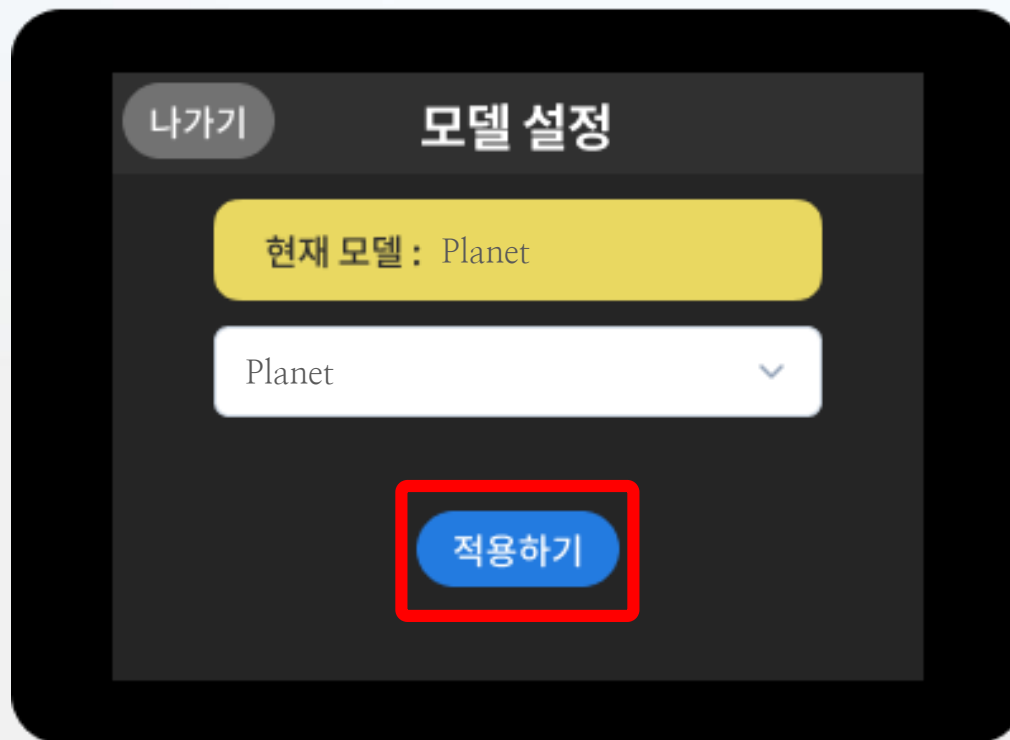
가위바위보 모델 적용



‘적용하기’ 를 클릭하여 모델을 적용해주세요.

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

가위바위보 모델 적용



모델이 Planet으로 잘 적용되었는지 확인해주세요.

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

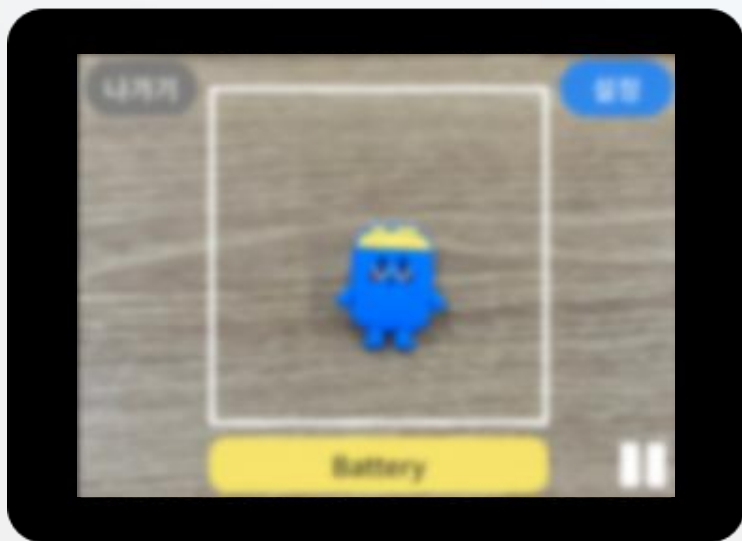
모델 분류 확인



여러 행성을 번갈아가며 분류가 잘 되는지 확인해봅시다.

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

주의사항



카메라의 초점이 맞지 않으면 화면이 흐리게 보일 수 있어요.
카메라의 렌즈를 시계/반시계 방향으로 돌려 초점을 조절해주세요!

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

티처블 머신 활용하기



AI 카메라의 티처블 머신을 이용하여 팀원의 얼굴을 촬영해주세요.
팀원의 얼굴은 어떤 행성과 닮았는지 이야기해봅시다.

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

티처블 머신 활용하기



이번에는 직접 넣었던 4개의 행성 말고 또 어떤 행성들이 학습되어 있는지,
잘 학습되어 있는지 알아보까요?

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

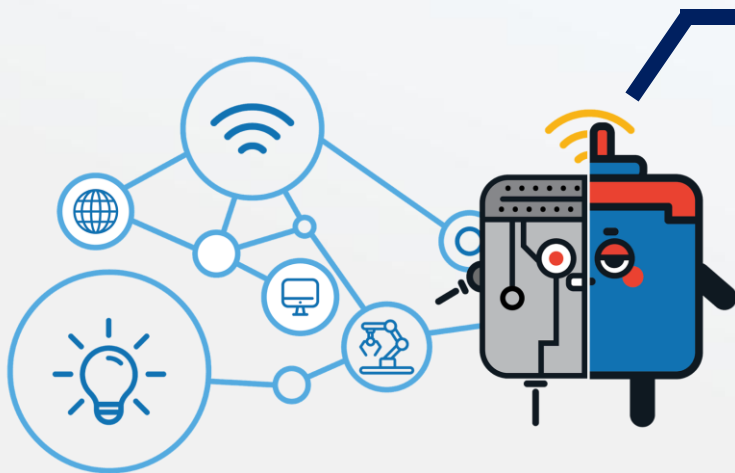
티처블 머신 원리 이해



내 친구와 많은 사물이 행성으로밖에 인식이 안되는데 왜 그럴까요?

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

티처블 머신 원리 이해



현재 인공지능에게 입력되어 있는 정보는 제한되어 있어요!
다양한 행성에 대한 정보만이 입력되어 있고, 다른 것들은 알고 있지 못해요.

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

티처블 머신 원리 이해



인식 중



그렇기에 본인이 알고 있는 행성 정보 중에서 **가장 근접한 행성 정보**로 인공지능이 우리에게 알려주고 있는 상황이에요!

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

티처블 머신 원리 이해



그렇다면 어떤 점을 보고 행성과 사물이 비슷하다고 생각했는지 유추해볼까요?



데이터 중요성



3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

데이터 분류 실패



데이터 중요성

지구 ✎

11 이미지 샘플

웹캠 업로드

화성 ✎

10 이미지 샘플

웹캠 업로드

목성 ✎

7 이미지 샘플

웹캠 업로드

토성 ✎

7 이미지 샘플

웹캠 업로드

만약, 데이터를 제대로 분류하지 않고 학습시키면 어떻게 될까요?

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

학습 데이터 부족



데이터 중요성

지구 ✎



2 이미지 샘플



웹캠



업로드



화성 ✎



2 이미지 샘플



웹캠



업로드



목성 ✎



2 이미지 샘플



웹캠



업로드



토성 ✎



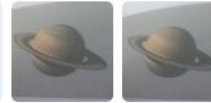
2 이미지 샘플



웹캠



업로드



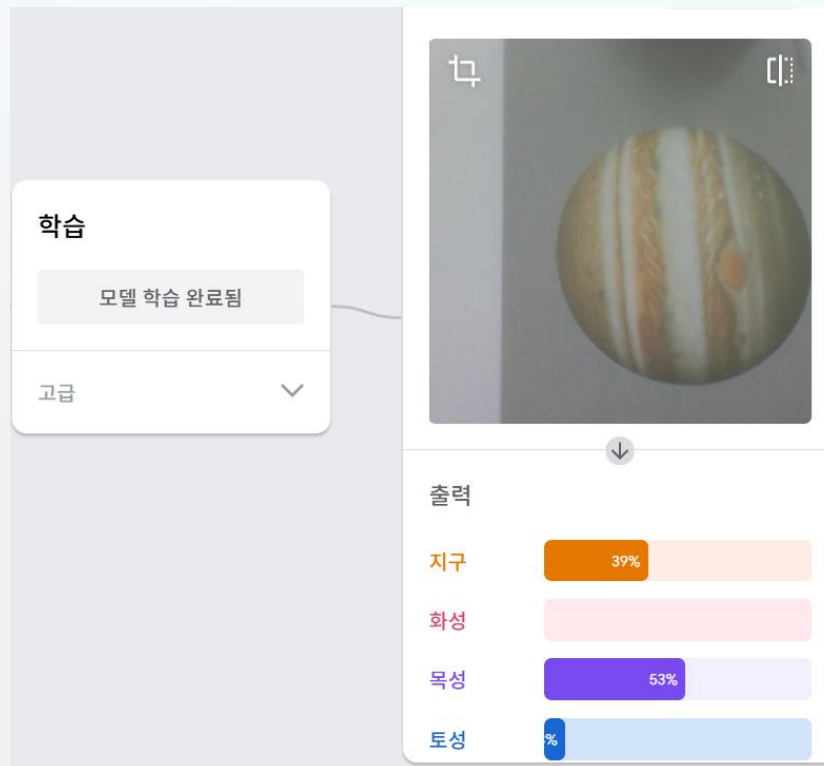
또는 매우 적은 수의 데이터를 학습시키면 어떻게 될까요?

3차시_티처블 머신으로 Si랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

데이터 분류 실패시



데이터 중요성



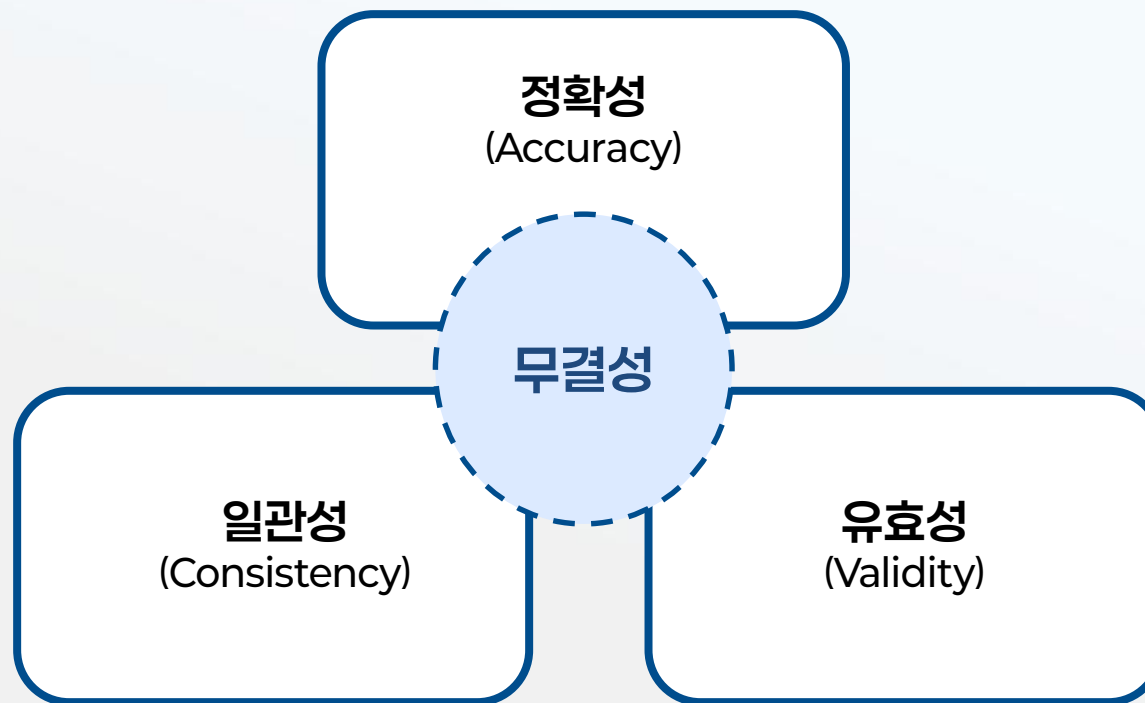
학습의 결과가 원하는 방향으로 동작하지 않을 수가 있어요.
이를 무결성을 해쳤다고 말합니다.

3차시_티처블 머신으로 시랑 놀며 배우기 (티처블 머신 연동)

무결성이란?



데이터 중요성



무결성은 데이터가 목적에 적합하여 일관성, 정확성, 유효성이 보장된 상태를 의미해요.